

Especificacion de Requisitos de Software

(ERS / SRS)

AgroMoreira

Sistema de Gestion Agricola con Inteligencia Artificial

Version: 2.0

Estandar base: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y ISO/IEC 25010:2023

PFC: #11, Categoria C, riesgo minimo operativo

Paralelo: 4to Software A

Fecha: 1 de septiembre de 2026

Equipo: Jeanpierre Robinson Espinoza, lider
Danela Dayana Arteaga Alava, secretaria
Kamila Annabella Calle Delgado, documentadora
Maria del Rosario Escudero Plaza, modeladora
Roselyn Andreina Sanchez Centeno, verificadora

Docente supervisor: Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, PhD

Índice

Historial de versiones	3
1. Introduccion	4
1.1. Proposito	4
1.2. Alcance	4
1.3. Glosario de terminos	4
1.4. Referencias	4
1.5. Vision general del documento	5
2. Descripcion general	5
2.1. Perspectiva del producto	5
2.2. Diagrama de contexto	5
2.3. Mapa de interesados, matriz de poder e interes	5
2.4. Modelado organizacional i estrella	6
2.5. Entorno operativo	6
2.6. Restricciones de diseno	6
2.7. Mapeo a la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador	6
2.8. Supuestos y dependencias	7
3. Requisitos especificos	7
3.1. Requisitos funcionales con evidencia de entrevista	7
RF-01. Registro de parcelas y lotes	7
RF-02. Catalogo cerrado de cultivos y variedades	8
RF-03. Registro de actividades agricolas	8
RF-04. Registro de cosecha por unidad especifica del cultivo	8
RF-05. Calculo automatico de rendimiento por lote y periodo	9
RF-06. Calculo automatico de ganancia neta	9
RF-07. Gestion de inventario de insumos	9
RF-08. Alertas automaticas de bajo stock	10
RF-09. Alerta de plagas o enfermedades asistida por IA con verificacion humana obligatoria	10
RF-10. Diagnostico de plagas por imagen	10
RF-11. Asignacion y seguimiento de tareas	11
RF-12. Notificacion movil de tareas asignadas	11
RF-13. Registro de motivo de rechazo o perdida de fruta	11
RF-14. Trazabilidad de lote de exportacion	11
RF-15. Consulta de precio de mercado y estimacion de ingreso	12
RF-16. Registro de condicion climatica y estado del lote	12
RF-17. Canal de reporte rapido por chat o voz	12
RF-18. Registro de riesgo y seguridad laboral por lote	13
RF-19. Reportes de produccion, costos y perdidas con graficos	13
RF-20. Gestion de usuarios y control de acceso	13
RF-21. Registro de visitas tecnicas periodicas	13
RF-26. Registro manual de ingresos y egresos	14
RF-27. Vista de tareas pendientes por trabajador	14
RF-28. Campo de observaciones en el registro de tareas	14
RF-29. Historial completo por parcela	15
RF-30. Umbral de stock minimo configurable por insumo	15
RF-31. Deteccion de valores atipicos al ingresar datos	15
RF-32. Via de integracion futura con sensores de campo	15
RF-33. Bandeja de sugerencias para disputar una recomendacion de IA	16

RF-34. Esquema de atributos configurable por variedad de cultivo	16
RF-35. Registro de analisis de suelo previo a la siembra	16
3.2. Requisitos legales derivados	17
RF-22. Registro de consentimiento del trabajador para el tratamiento de sus datos personales	17
RF-23. Modulo de derechos ARCO+ del trabajador	17
RF-24. Registro de certificado de salud del trabajador que aplica agroquimicos	17
RF-25. Registro y seguimiento del proceso de certificacion BPA ante AGROCALIDAD	17
RF-36. Registro de capacitacion en manejo de plaguicidas y primeros auxilios	17
RF-37. Aviso ante sintomas sospechosos de plaga cuarentenaria	17
RF-38. Bitacora de bioseguridad de ingreso y salida del predio	18
RF-39. Registro de capacitaciones del personal sobre control fitosanitario especifico	18
3.3. Requisitos no funcionales	18
RNF-01. Acceso movil prioritario	18
RNF-02. Interfaz simple y sin tecnicismos	18
RNF-03. Usabilidad para usuarios con baja alfabetizacion digital	18
RNF-04. Robustez de campo ante condiciones adversas	18
RNF-05. Explicabilidad verificable de las recomendaciones de IA	19
RNF-06. Transparencia del origen de los datos de la recomendacion	19
RNF-07. Preservacion del historico de datos sin perdida	19
RNF-08. Consentimiento explicito registrado en el primer inicio de sesion	19
RNF-09. Seguridad de los datos personales almacenados	19
RNF-10. Posibilidad de disentir de una recomendacion sin bloquear el flujo de trabajo	19
RNF-11. Reduccion del esfuerzo de captura manual de datos	20
RNF-12. Conservacion minima de registros de trazabilidad	20
RNF-13. Compatibilidad con dispositivos de gama baja	20
RNF-14. Extensibilidad del catalogo de cultivos y variedades	20
RNF-15. Disponibilidad del servicio de notificaciones	20
3.4. Historias de usuario y criterios de aceptacion	21
3.5. Trazabilidad legal	23
4. Modelado del sistema	23
4.1. Actores y casos de uso	23
4.2. Modelo de dominio	24
4.3. Comportamiento	24
4.4. Arquitectura de componentes	24
4.5. Mockups	24
4.6. Diagrama de despliegue	24
5. Priorizacion y trazabilidad	25
6. Producto minimo viable	26
Referencias	26

Historial de versiones

Version	Fecha	Cambios	Autor
1.0	30 de agosto de 2026	Esqueleto inicial del documento, sin trabajo de campo todavia.	Equipo AgroMoreira
1.1	31 de agosto de 2026	Correccion del equipo y del enfoque metodologico a partir del expediente etico real.	Equipo AgroMoreira
1.2	1 de septiembre de 2026	Correccion del liderazgo del equipo.	Equipo AgroMoreira
1.3	1 de septiembre de 2026	Definicion del enfoque legal-first como enfoque oficial del proyecto.	Equipo AgroMoreira
2.0	1 de septiembre de 2026	Cierre de la Seccion 3 con los 39 requisitos funcionales y los 15 no funcionales obtenidos en las 16 entrevistas y las 9 sesiones de validacion, y de las historias de usuario con criterios de aceptacion para los 17 requisitos Must have. Cierre del modelado del sistema en la Seccion 4. Matriz de trazabilidad cerrada en 60 filas y Seccion 6 con el producto minimo viable funcional.	Equipo AgroMoreira

1 Introduccion

1.1 Proposito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestion Agricola con Inteligencia Artificial para Agricola Moreira, finca de policultivo dedicada al cacao y al platano verde. El componente empirico del proyecto sigue el enfoque legal-first de Amaral, Abualhaija, Sabetzadeh y Briand [1]. A partir de un modelo conceptual de cumplimiento legal organizado en tres bloques normativos, la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador, la Resolucion 183 de AGROCALIDAD sobre buenas practicas y trazabilidad del cacao, y la Resolucion 0072 sobre bioseguridad y manejo fitosanitario, se definieron 26 criterios de cumplimiento documentados en `Modelo_Legal_LOPDP.md`. El trabajo de campo permitio evaluar cuales de esos criterios quedaban cubiertos por los requisitos obtenidos mediante entrevistas convencionales y cuales solo se cubren cuando se derivan requisitos directamente del texto legal.

1.2 Alcance

El sistema cubre la centralizacion del registro de parcelas, cultivos y variedades, el registro de actividades agricolas y cosechas, la gestion del inventario de insumos, la asignacion y el seguimiento de tareas, la generacion de reportes de produccion y costos, y un modulo de alertas de plagas asistido por inteligencia artificial que siempre requiere confirmacion humana antes de aplicarse a un lote. Tambien cubre los requisitos de cumplimiento legal derivados del modelo de proteccion de datos y de la normativa agroindustrial ecuatoriana. El alcance definitivo se fijo tras las 16 entrevistas y las 9 sesiones de validacion descritas en la Seccion 3, y ya fue confirmado con el administrador Raul Moreira Alay.

1.3 Glosario de terminos

Termino	Definicion
RF	Requisito funcional.
RNF	Requisito no funcional.
RD	Requisito derivado directamente del texto legal, sin evidencia de entrevista.
Sugerencia explicable	Recomendacion generada por el componente de inteligencia artificial, acompanada de una justificacion comprensible para el usuario y de los datos en los que se basa, sin que el sistema ejecute la accion de forma autonoma.
AGROCALIDAD	Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario del Ecuador.
LOPDP	Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador.
Perfil tecnico	Usuario con familiaridad previa en el manejo de sistemas informaticos, como el personal de administracion o los tecnicos agronomos.
Perfil no tecnico	Usuario sin familiaridad previa en sistemas informaticos, como buena parte del personal de campo.

1.4 Referencias

Las fuentes citadas en este documento estan en `referencias.bib`, con verificacion cruzada de autor, titulo, publicacion, ano y DOI. Esta bibliografia no sustituye a la del protocolo de investigacion.

1.5 Vision general del documento

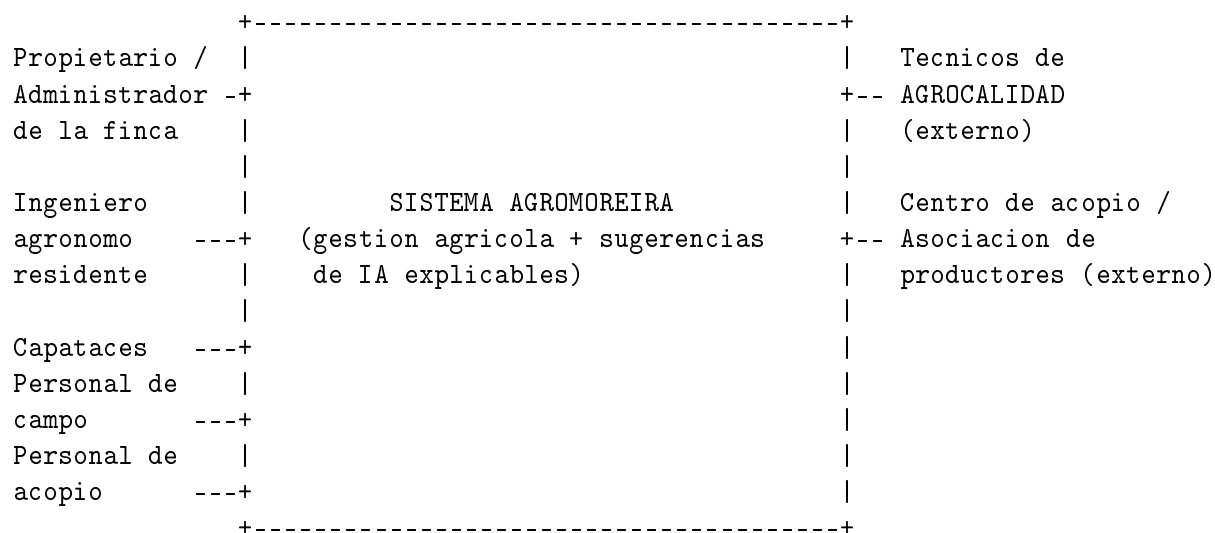
La Sección 2 describe el producto y sus interesados. La Sección 3 presenta los 39 requisitos funcionales, los 15 requisitos no funcionales y las historias de usuario con sus criterios de aceptación, todos obtenidos del trabajo de campo real. La Sección 4 recoge el modelado del sistema, con los casos de uso, los diagramas de clases, de comportamiento y de componentes, y los mockups. Las Secciones 5 y 6 describen la priorización, la trazabilidad cerrada y el producto mínimo viable.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

AgroMoreira es un sistema nuevo e independiente, desarrollado específicamente para Agrícola Moreira. No reemplaza un sistema legado formal, ya que la finca lleva sus registros actuales en papel y en hojas de cálculo, según se confirmó durante las entrevistas.

2.2 Diagrama de contexto



La versión trazada de este diagrama es 03_Modelado/Diagrams/CTX01_Context_Diagram.drawio, y la matriz de poder e interés es CTX02_Power_Interest_Matrix.drawio.

2.3 Mapa de interesados, matriz de poder e interés

Interesado	Poder	Interés	Cuadrante	Rol en el proyecto
Propietario o administrador de la finca	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Decide la adopción del sistema y firma el aval institucional.
Ingeniero agrónomo residente	Medio	Alto	Mantener informado e involucrar	Informante clave técnico y usuario del módulo de IA.
Capataces	Medio	Medio	Mantener satisfecho	Coordina al personal de campo y usa el sistema como usuario intermedio.
Personal de campo	Bajo	Alto	Mantener informado	Usuario final principal de las sugerencias explicables.

Interesado	Poder	Interes	Cuadrante	Rol en el proyecto
Personal de acopio	Bajo	Medio	Monitorear	Usuario del modulo de trazabilidad y cosecha.
Tecnicos de AGROCALIDAD, externo	Medio	Bajo	Monitorear	Informante externo sobre requisitos normativos.
Centro de acopio o asociacion, externo	Bajo	Bajo	Monitorear	Informante externo sobre trazabilidad posterior a la cosecha.

2.4 Modelado organizacional i estrella

El propietario o administrador depende del personal de campo para la ejecucion correcta de las labores culturales. El personal de campo depende del sistema AgroMoreira para recibir sugerencias comprensibles y accionables sobre el manejo del cultivo. El propio sistema depende del ingeniero agronomo para validar la calidad de esas sugerencias de inteligencia artificial. El propietario o administrador depende tambien del sistema para la trazabilidad y los reportes que debe presentar ante AGROCALIDAD. El personal de acopio depende del sistema para registrar la cosecha y la calidad posterior a esta.

Los diagramas de dependencia estrategica y de razon estrategica estan en 03_Modelado/Diagrams/ISTAR01_Strat y ISTAR02_Strategic_Rationale_SR.drawio.

2.5 Entorno operativo

El personal de campo trabaja principalmente con telefonos Android de gama baja y con poca experiencia previa en aplicaciones moviles, segun se confirmo en las entrevistas a los jornaleros. La conectividad dentro de las parcelas es intermitente, lo que llevo a definir el requisito no funcional de robustez de campo de la Seccion 3.3. El personal tecnico y administrativo cuenta con acceso a computadores para las tareas de configuracion, reporte y analisis.

2.6 Restricciones de diseno

El sistema debe operar con conectividad intermitente o nula en el campo, tal como confirmo el personal de campo entrevistado. Las sugerencias de inteligencia artificial deben ser explicables y en ningun caso pueden ejecutar acciones de forma autonoma sobre un lote sin confirmacion humana. El sistema debe cumplir con la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador [2], segun se detalla a continuacion.

2.7 Mapeo a la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador

Fuente legal verificada, Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459, del 26 de mayo de 2021.

Articulo	Tema	Relevancia para AgroMoreira
Art. 7 y 8	Tratamiento legitimo y consentimiento	El consentimiento debe ser libre, especifico, informado e inequivoco, y revocable en cualquier momento. Es la base del proceso de entrevistas y del formulario de consentimiento informado.
Art. 10, literal e	Pertinencia y minimizacion de datos	El sistema y el estudio solo recolectan los datos estrictamente necesarios para la gestion agricola.

Artículo	Tema	Relevancia para AgroMoreira
Art. 10, literal g	Confidencialidad	El tratamiento no puede comunicarse para un fin distinto al recogido. Respalda el compromiso de confidencialidad firmado por el equipo.
Art. 10, literal j	Seguridad de datos personales	Respalda el cifrado AES-256 de la zona restringida de evidencias.
Art. 13 a 19	Derechos de acceso, rectificación, eliminación, oposición y portabilidad	El sistema en su versión productiva debe soportar estos cinco derechos, recogidos en el RF-23.
Art. 20	Derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas	Es el artículo más relevante para AgroMoreira. El titular puede exigir una explicación motivada sobre cualquier sugerencia del sistema, conocer los datos usados e impugnarla. Da base legal directa a los requisitos de explicabilidad del RF-09 y de la Sección 3.3.

2.8 Supuestos y dependencias

Se confirmó que Agrícola Moreira cuenta con dispositivos móviles y computadores disponibles para el personal técnico y administrativo. La colaboración del personal de campo, inicialmente asumida como voluntaria, quedó confirmada con la realización de las 16 entrevistas y las 9 sesiones de validación descritas en la Sección 3.

3 Requisitos específicos

Esta sección reúne los 39 requisitos funcionales y los 15 requisitos no funcionales del sistema, obtenidos de las 16 entrevistas semiestructuradas y de las 9 sesiones de validación con walkthrough, 4 con perfiles técnicos y 5 con perfiles no técnicos. De los 39 requisitos funcionales, 31 cuentan con evidencia directa de entrevista y 8 se derivaron directamente de los 26 criterios de cumplimiento legal descritos en `Modelo_Legal_LOPDP.md`, en sus tres bloques normativos.

Cada entrevista tiene asignado un código de evidencia. EV-01 corresponde a ENTR-01, administrador. EV-02 a ENTR-02, jornalero. EV-03 a ENTR-03, jornalera. EV-04 a ENTR-04, trabajador. EV-05 y EV-06 a ENTR-05 y ENTR-06, técnicos. EV-07 a ENTR-07, técnico, en sesión de walkthrough. EV-08 a ENTR-08, jornalera, en sesión de walkthrough. EV-09 a ENTR-09, jornalero. EV-10 a ENTR-10, técnico, en sesión de walkthrough. EV-11 y EV-12 a ENTR-11 y ENTR-12, jornaleros, en sesión de walkthrough. EV-13 y EV-14 a ENTR-13 y ENTR-14, jornaleros. EV-15 a ENTR-15, jornalero, en sesión de walkthrough. EV-16 a ENTR-16, técnica, en sesión de walkthrough. EV-17 a ENTR-17, técnico. Las 16 personas entrevistadas son distintas entre sí, aunque algunas comparten nombre de pila.

3.1 Requisitos funcionales con evidencia de entrevista

RF-01. Registro de parcelas y lotes

- **Descripción:** el sistema debe permitir registrar y editar una parcela o lote con nombre o número, sector, ubicación, área, tipo de cultivo, variedad, cantidad de plantas y estado, activo o inactivo.
- **Actor y origen:** Administrador, Técnico, Jornalero. EV-01, EV-07, EV-09, EV-10, EV-11, EV-14, EV-15, EV-16.

- **Entradas:** nombre, sector, ubicacion, area, cultivo, variedad, numero de plantas.
- **Salidas:** ficha de parcela registrada.
- **Precondicion:** usuario autenticado con permiso de edicion.
- **Postcondicion:** parcela visible en el listado general.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** al crear una parcela con los 7 campos obligatorios, el sistema la muestra en el listado en menos de 2 segundos, sin campos vacios.
- **Evidencia textual:** “Saber exactamente el lote por su nombre y numero, que cultivo tiene y cuantas plantas han sido o estan en tratamiento” (EV-15). “Los datos deberian ser el codigo, el tamano, el cultivo y la ubicacion” (EV-16).

RF-02. Catalogo cerrado de cultivos y variedades

- **Descripcion:** el sistema debe ofrecer una lista predefinida y editable por el administrador de cultivos, cacao, platano, palma y ampliable, y sus variedades, sin permitir texto libre del tipo “otros”.
- **Actor y origen:** Jornalero, Tecnico. EV-10, EV-11, EV-12.
- **Entradas:** seleccion de cultivo o variedad desde el catalogo.
- **Salidas:** cultivo o variedad asociado a la parcela.
- **Precondicion:** catalogo previamente configurado.
- **Postcondicion:** ningun registro de cultivo queda con valor “otros” sin especificar.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** intentar guardar un cultivo fuera del catalogo es rechazado por el sistema.
- **Evidencia textual:** “no que este platano, cacao ahi... Simplemente que permite escribir... No deberia estar asi” (EV-11). “agrupadas por secciones, cacao, platano, etcetera” (EV-12).
- **Nota de relacion:** este RF se amplia en RF-34, que exige que el catalogo soporte ademas un conjunto de atributos distinto por variedad, no solo por cultivo.

RF-03. Registro de actividades agricolas

- **Descripcion:** el sistema debe permitir registrar una actividad, fumigacion, fertilizacion, poda, limpieza o riego, indicando fecha, lote, producto o insumo usado y trabajador responsable.
- **Actor y origen:** Jornalero, Tecnico. EV-03, EV-07, EV-08, EV-10, EV-14, EV-15, EV-16.
- **Entradas:** fecha, lote, tipo de actividad, producto, trabajador.
- **Salidas:** registro de actividad.
- **Precondicion:** lote existente.
- **Postcondicion:** actividad queda asociada al historial del lote.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** el sistema no permite guardar una actividad sin fecha, lote y trabajador.
- **Evidencia textual:** “que se registre lo que es la fecha, la parcela, la actividad, producto y el trabajador” (EV-10). “La informacion dispensable seria la actividad, la parcela, la fecha y tambien el responsable” (EV-16).

RF-04. Registro de cosecha por unidad especifica del cultivo

- **Descripcion:** el sistema debe registrar la cosecha usando la unidad propia de cada cultivo, racimo o caja para platano, tacho o quintal para cacao, con conversion configurable a kilogramos o libras.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-02, EV-08, EV-11, EV-12, EV-13, EV-14, EV-15.
- **Entradas:** lote, fecha, cultivo, cantidad, unidad.
- **Salidas:** registro de cosecha.

- **Precondicion:** lote y cultivo existentes.
- **Postcondicion:** cosecha sumada al acumulado del lote o periodo.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** al registrar cosecha de cacao el sistema exige unidad tacho o quintal, y de platano racimo o caja.
- **Evidencia textual:** “cuando es la cosecha de platano, es por racimo. Y cuando es el cacao, por tacho” (EV-02). “Me gustaria el total de la produccion y tambien lo que es del peso” (EV-08).

RF-05. Calculo automatico de rendimiento por lote y periodo

- **Descripcion:** el sistema debe calcular automaticamente el promedio de produccion por lote y periodo, semanal o mensual, y permitir comparar entre periodos.
- **Actor y origen:** Administrador, Jornalero, Tecnica. EV-01, EV-07, EV-11, EV-15, EV-16.
- **Entradas:** historico de cosechas del lote.
- **Salidas:** promedio y comparacion entre periodos.
- **Precondicion:** existen 2 o mas registros de cosecha del lote.
- **Postcondicion:** valor mostrado en el reporte del lote.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** el promedio calculado coincide con el calculo manual, suma dividida entre N, sobre un conjunto de prueba.
- **Evidencia textual:** “sacar un promedio de cuanto rinde cada lote” (EV-15). “Me gustaria que generara automaticamente lo que es el rendimiento y tambien los totales” (EV-16).

RF-06. Calculo automatico de ganancia neta

- **Descripcion:** el sistema debe calcular ingresos menos egresos, insumos y mano de obra, y mostrar la ganancia neta por periodo.
- **Actor y origen:** Tecnico, Jornalero. EV-10, EV-11.
- **Entradas:** registros de ingresos y egresos.
- **Salidas:** ganancia neta del periodo.
- **Precondicion:** existen registros de ingreso y egreso en el periodo.
- **Postcondicion:** valor visible en el modulo financiero.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** la ganancia es igual a la suma de ingresos menos la suma de egresos, verificado contra un caso de prueba manual.
- **Evidencia textual:** “de todo lo que se gasto se ingresa tambien todo lo que se vendio y menorando todo eso, lo que quedo de ganancia” (EV-10).
- **Nota de relacion:** ver tambien RF-26, que pide un modulo de registro manual de ingresos y egresos independiente de este calculo automatico.

RF-07. Gestion de inventario de insumos

- **Descripcion:** el sistema debe permitir dar de alta insumos, registrar cantidad disponible o usada y visualizar el stock restante.
- **Actor y origen:** Administrador, Tecnico, Jornalero. EV-01, EV-03, EV-05, EV-06, EV-09, EV-10, EV-11, EV-12, EV-16.
- **Entradas:** nombre del insumo, cantidad, unidad.
- **Salidas:** stock disponible actualizado.
- **Precondicion:** ninguna.
- **Postcondicion:** stock reducido tras cada uso registrado.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** tras registrar el uso de 26 unidades de un stock de 30, el sistema muestra 4 disponibles.

- **Evidencia textual:** “dice 4 de 30, es decir, lo que tenia era 30 y ahora le queda 4” (EV-10). “Sobre cada insumo, lo que es la cantidad, el nombre y ademas del stock limit” (EV-16).

RF-08. Alertas automaticas de bajo stock

- **Description:** el sistema debe enviar una alerta, notificacion, SMS o correo, cuando el stock de un insumo baje de un umbral configurable, anticipandose al calendario de fertilizacion o fumigacion.
- **Actor y origen:** Administrador, Jornalero, Tecnica. EV-01, EV-03, EV-08, EV-09, EV-10, EV-11, EV-16.
- **Entradas:** umbral configurado, stock actual.
- **Salidas:** notificacion al responsable.
- **Precondicion:** umbral definido para el insumo.
- **Postcondicion:** notificacion enviada y registrada.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** al bajar del umbral, la notificacion se envia en menos de 5 minutos.
- **Evidencia textual:** “en siete dias esta estimado que debes abonar el cacao... Y se necesita comprar” (EV-11). “Me gustaria que me avisara por medio de una notificacion en el celular” (EV-08).
- **Nota de relacion:** ver RF-30 para el umbral configurable como campo propio del insumo.

RF-09. Alerta de plagas o enfermedades asistida por IA con verificacion humana obligatoria

- **Description:** el sistema debe generar una alerta de posible plaga o enfermedad por lote, basada en los datos ingresados, marcada explicitamente como sugerencia a confirmar en campo, nunca como diagnostico definitivo automatico.
- **Actor y origen:** Administrador, Tecnico, Jornalero. EV-01, EV-06, EV-07, EV-08, EV-09, EV-10, EV-15, EV-16, EV-17.
- **Entradas:** datos del lote, historico de tratamientos.
- **Salidas:** alerta con opcion de confirmar o descartar.
- **Precondicion:** modelo de IA entrenado disponible.
- **Postcondicion:** alerta queda registrada con el resultado de la verificacion humana.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** ninguna alerta se aplica automaticamente a un lote sin que el usuario responsable la confirme.
- **Evidencia textual:** “yo confirmaria yendo a visualizar el terreno” (EV-10). “Se deberia poder revisar antes de tomar una decision o aplicacion” (EV-07, EV-08). “Primeramente que eso venga de una fuente confiable o de ya experiencias realizadas” (EV-17).

RF-10. Diagnostico de plagas por imagen

- **Description:** el sistema debe permitir subir una foto de una hoja o fruto y recibir una sugerencia de plaga o enfermedad probable y tratamiento recomendado.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-15.
- **Entradas:** foto en JPG o PNG.
- **Salidas:** plaga probable y recomendacion.
- **Precondicion:** conexion a internet.
- **Postcondicion:** resultado registrado en el historial del lote.
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** el sistema responde con una sugerencia en menos de 10 segundos tras subir la foto.

- **Evidencia textual:** “una foto de una hoja o de un fruto enfermo que el sistema le atiene rapido y que plaga es, que remedio exacto” (EV-15).

RF-11. Asignacion y seguimiento de tareas

- **Descripcion:** el sistema debe permitir asignar una tarea a un trabajador por lote y fecha, con estados pendiente, en proceso, bloqueado y completado, y filtro por estado.
- **Actor y origen:** Administrador, Tecnico, Jornalero. EV-01, EV-09, EV-10, EV-12, EV-16.
- **Entradas:** lote, trabajador, fecha, tipo de tarea.
- **Salidas:** tarea visible con su estado.
- **Precondicion:** trabajador registrado.
- **Postcondicion:** tarea filtrable por los 4 estados.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** al filtrar por el estado pendiente, el sistema solo muestra tareas en ese estado.
- **Evidencia textual:** “que tengas esa opcion de buscar en esas cuatro secciones” (EV-12).

RF-12. Notificacion movil de tareas asignadas

- **Descripcion:** el sistema debe notificar al trabajador, por push o SMS, el lote, la fecha y la tarea asignada.
- **Actor y origen:** Tecnico, Jornalero. EV-07, EV-08, EV-10.
- **Entradas:** asignacion de tarea.
- **Salidas:** notificacion push o SMS.
- **Precondicion:** trabajador con dispositivo registrado.
- **Postcondicion:** notificacion entregada.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** la notificacion incluye lote, fecha y tipo de tarea en el mensaje.
- **Evidencia textual:** “que la notificacion... Le avise por lote, en tal lote, fecha tal, hay un control” (EV-10).

RF-13. Registro de motivo de rechazo o perdida de fruta

- **Descripcion:** el sistema debe permitir registrar, por lote y fecha, la cantidad de fruta rechazada y su motivo, enfermedad, plaga o dano mecanico.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-14.
- **Entradas:** lote, fecha, cantidad rechazada, motivo.
- **Salidas:** registro de rechazo.
- **Precondicion:** cosecha registrada ese dia.
- **Postcondicion:** rechazo restado del total aprovechable.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** el total de fruta aprovechable excluye automaticamente lo marcado como rechazado.
- **Evidencia textual:** “cuantos salieron rechazados, ya sea por una enfermedad, una plaga o los danos” (EV-14).

RF-14. Trazabilidad de lote de exportacion

- **Descripcion:** el sistema debe permitir registrar, por lote de exportacion, el estado de calidad, primera o segunda, la variedad sembrada y el ciclo de enfunde, fecha y color de cinta, para trazar el producto desde el campo hasta el empaque.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-13, EV-14.
- **Entradas:** color de cinta, semana de enfunde, calidad de caja.

- **Salidas:** ficha de trazabilidad del lote de exportacion.
- **Precondicion:** lote marcado como exportacion.
- **Postcondicion:** historial completo desde el enfunde hasta el empaque consultable.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** dado un numero de caja, el sistema recupera el lote, la fecha de enfunde y el color de cinta correspondiente.
- **Evidencia textual:** “con el dato que el enfundador da, con eso se lo maneja para el dia de cosecha” (EV-13). “que en las pantallas de la cosecha se debe ver clarito el color de la cinta” (EV-14).

RF-15. Consulta de precio de mercado y estimacion de ingreso

- **Descripcion:** el sistema debe permitir consultar el precio de mercado vigente del cacao o del platano y estimar el ingreso proyectado de una cosecha.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-11.
- **Entradas:** cantidad cosechada, precio de mercado, manual o de fuente externa.
- **Salidas:** ingreso estimado.
- **Precondicion:** cantidad de cosecha registrada.
- **Postcondicion:** estimacion mostrada al usuario.
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** el ingreso estimado es igual a la cantidad multiplicada por el precio ingresado, validado con un caso de prueba.
- **Evidencia textual:** “que consultara el precio de la materia prima... Un calculo de cuanto mas o menos uno va a ganar” (EV-11).

RF-16. Registro de condicion climatica y estado del lote

- **Descripcion:** el sistema debe permitir anotar, junto a cada visita o actividad del lote, el estado climatico, lluvia o sol, y del terreno, accesibilidad.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-12, EV-15.
- **Entradas:** condicion climatica, observacion de acceso.
- **Salidas:** campo adicional en el registro de actividad o parcela.
- **Precondicion:** ninguna.
- **Postcondicion:** dato consultable en el historial del lote.
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** el campo de clima aparece disponible en el formulario de registro de parcela o actividad.
- **Evidencia textual:** “Puede faltar un espacio para anotar lo que es el estado del clima” (EV-15).

RF-17. Canal de reporte rapido por chat o voz

- **Descripcion:** el sistema debe ofrecer un boton de reporte rapido, texto corto o nota de voz, para que un jornalero reporte una novedad sin llenar formularios extensos.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-15.
- **Entradas:** nota de voz o texto corto.
- **Salidas:** reporte enviado al responsable del lote.
- **Precondicion:** usuario autenticado.
- **Postcondicion:** reporte visible para el administrador o tecnico.
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** el reporte se envia en un maximo de 2 toques desde la pantalla principal.
- **Evidencia textual:** “un chat o un boton rapido de voz para reportar novedades” (EV-15).

RF-18. Registro de riesgo y seguridad laboral por lote

- **Descripcion:** el sistema debe permitir marcar un lote con una alerta de riesgo, fauna peligrosa o terreno inestable, visible antes de asignar tareas ahi, y sugerir el equipo de proteccion personal requerido.
- **Actor y origen:** Jornalero, Tecnico. EV-11, EV-17.
- **Entradas:** tipo de riesgo, lote, equipo de proteccion recomendado.
- **Salidas:** alerta visible al asignar tarea en ese lote.
- **Precondicion:** ninguna.
- **Postcondicion:** advertencia mostrada al asignar personal.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** al asignar una tarea en un lote marcado con riesgo, el sistema muestra la advertencia antes de confirmar.
- **Evidencia textual:** “hay riesgo de que haya animales... Como serpientes” (EV-11). “se dice que usar, que trajes usar, incluso botas... Ya que al momento de presenciar estos peligros esten bien cuidados” (EV-17).

RF-19. Reportes de produccion, costos y perdidas con graficos

- **Descripcion:** el sistema debe generar reportes de produccion, costos, perdidas por plaga y rendimiento por parcela o periodo, con graficos de barra y circulares codificados por color.
- **Actor y origen:** Administrador, Tecnico. EV-01, EV-05, EV-06, EV-07, EV-10, EV-16.
- **Entradas:** rango de fechas, lote o lotes.
- **Salidas:** reporte visual exportable.
- **Precondicion:** existen datos en el rango seleccionado.
- **Postcondicion:** reporte generado y descargable.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** el reporte generado refleja exactamente la suma de los registros del rango de fechas seleccionado.
- **Evidencia textual:** “reporte por parcela, costos, perdidas por plagas o rendimiento por periodo” (EV-01).

RF-20. Gestion de usuarios y control de acceso

- **Descripcion:** el sistema debe requerir usuario y contrasena para ingresar, con roles diferenciados, administrador, tecnico y jornalero.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-07, EV-08, EV-10.
- **Entradas:** usuario, contrasena.
- **Salidas:** sesion autenticada con permisos segun rol.
- **Precondicion:** usuario previamente registrado.
- **Postcondicion:** acceso concedido solo a las funciones de su rol.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** un usuario con rol jornalero no puede acceder al modulo financiero.
- **Evidencia textual:** “han creado como un tipo formulario, donde le pide lo que es un usuario y una contrasena” (EV-10). “El administrador deberia tener el control total y los trabajadores solo lo necesario” (EV-07, EV-08).

RF-21. Registro de visitas tecnicas periodicas

- **Descripcion:** el sistema debe permitir registrar cada visita tecnica, fecha, hallazgos e informe adjunto, con recordatorio de la siguiente visita en un ciclo de 15 dias.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-10.
- **Entradas:** fecha de visita, informe, proxima fecha estimada.

- **Salidas:** historial de visitas tecnicas por lote o finca.
- **Precondicion:** ninguna.
- **Postcondicion:** recordatorio generado para la siguiente visita.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** 15 dias despues de una visita registrada, el sistema genera un recordatorio automatico.
- **Evidencia textual:** “un control de la visita tecnica de 15 dias y pone el otro control que fue a realizarla despues de 15 dias” (EV-10).

RF-26. Registro manual de ingresos y egresos

- **Descripcion:** el sistema debe ofrecer un modulo dedicado para registrar manualmente cada ingreso y egreso, concepto, monto y fecha, independiente del calculo automatico de ganancia neta del RF-06.
- **Actor y origen:** Tecnico, Jornalera. EV-07, EV-08.
- **Entradas:** concepto, monto, fecha, tipo, ingreso o egreso.
- **Salidas:** listado de movimientos.
- **Precondicion:** usuario autenticado.
- **Postcondicion:** movimiento reflejado en el calculo de ganancia neta.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** un ingreso o egreso registrado manualmente aparece reflejado en el reporte financiero del periodo correspondiente.
- **Evidencia textual:** “Que permitiera controlar los ingresos y egresos” (EV-07). “Me gustaria que tuviera un registro de gastos y de ganancias tambien” (EV-08).

RF-27. Vista de tareas pendientes por trabajador

- **Descripcion:** el sistema debe mostrar a cada trabajador una vista dedicada de sus propias tareas pendientes.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-09.
- **Entradas:** usuario autenticado.
- **Salidas:** listado de tareas pendientes propias.
- **Precondicion:** existen tareas asignadas al usuario.
- **Postcondicion:** ninguna.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** un trabajador con 3 tareas pendientes ve exactamente esas 3 al abrir la vista, sin tareas de otros lotes o trabajadores.
- **Evidencia textual:** “Existe alguna funcion que considere indispensable y que todavia no hayamos completado. Ver las tareas pendientes” (EV-09).

RF-28. Campo de observaciones en el registro de tareas

- **Descripcion:** el sistema debe permitir adjuntar una nota u observacion libre a cada tarea registrada como completada.
- **Actor y origen:** Jornalero. EV-09.
- **Entradas:** texto libre.
- **Salidas:** observacion asociada a la tarea.
- **Precondicion:** tarea existente.
- **Postcondicion:** observacion visible al consultar el historial de la tarea.
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** la observacion ingresada aparece al consultar el detalle de la tarea.
- **Evidencia textual:** “hay alguna informacion que considere que falta. Si, las observaciones de las tareas” (EV-09).

RF-29. Historial completo por parcela

- **Descripcion:** el sistema debe ofrecer una vista de historial por parcela que agregue actividades, tratamientos y cosechas a lo largo del tiempo, no solo el estado actual.
- **Actor y origen:** Tecnica. EV-16.
- **Entradas:** identificador de parcela.
- **Salidas:** linea de tiempo de eventos de la parcela.
- **Precondicion:** la parcela tiene al menos un evento registrado.
- **Postcondicion:** ninguna.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** al consultar el historial de una parcela con 5 eventos registrados en distintas fechas, los 5 aparecen ordenados cronologicamente.
- **Evidencia textual:** “El historial de cada parcela” (EV-16).

RF-30. Umbral de stock minimo configurable por insumo

- **Descripcion:** el sistema debe permitir definir, para cada insumo, un valor numerico de stock minimo que dispare la alerta de bajo stock del RF-08.
- **Actor y origen:** Tecnica. EV-16.
- **Entradas:** cantidad minima por insumo.
- **Salidas:** umbral guardado en la ficha del insumo.
- **Precondicion:** insumo ya registrado.
- **Postcondicion:** el umbral queda disponible para el mecanismo de alertas.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** al bajar el stock del insumo por debajo del valor configurado, se dispara la alerta del RF-08.
- **Evidencia textual:** “Sobre cada insumo, lo que es la cantidad, el nombre y ademas del stock limit” (EV-16).

RF-31. Deteccion de valores atipicos al ingresar datos

- **Descripcion:** el sistema debe comparar cada dato numerico recién ingresado, por ejemplo la cantidad cosechada, contra el promedio historico del mismo lote y avisar si el valor se aleja de forma significativa, antes de guardarlo.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-17.
- **Entradas:** valor ingresado, historico del lote.
- **Salidas:** advertencia de valor atipico.
- **Precondicion:** existe historico suficiente del lote, minimo 3 registros previos.
- **Postcondicion:** el usuario confirma o corrige el dato antes de guardar.
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** un valor que se desvia mas de 2 desviaciones estandar del promedio historico dispara la advertencia antes de guardar.
- **Evidencia textual:** “que al momento de meter un dato, una variable, me indique... Que este valor de aquí estuvo mal” (EV-17).

RF-32. Via de integracion futura con sensores de campo

- **Descripcion:** el sistema debe exponer una interfaz capaz de recibir automaticamente lecturas de sensores de clima, suelo o nutrientes, como alternativa al ingreso manual, para una fase posterior del proyecto.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-17.
- **Entradas:** lectura de sensor, formato a definir en fase posterior.
- **Salidas:** dato incorporado al historial del lote sin intervencion manual.

- **Precondicion:** sensor compatible configurado.
- **Postcondicion:** ninguna.
- **Prioridad MoSCoW:** Won't have en esta version, queda documentado para trabajo futuro.
- **Criterio de verificacion:** no aplica en esta version, queda como extension documentada.
- **Evidencia textual:** "Que ya la aplicacion que estan generando tenga sensores... Que tomen esos datos automaticamente" (EV-17).

RF-33. Bandeja de sugerencias para disputar una recomendacion de IA

- **Descripcion:** el sistema debe ofrecer un mecanismo para que el usuario registre formalmente su desacuerdo con una recomendacion de IA, distinto del simple confirmar o descartar del RF-09, y que quede disponible como registro de retroalimentacion.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-17.
- **Entradas:** recomendacion en cuestion, comentario del usuario.
- **Salidas:** registro de desacuerdo asociado a la recomendacion.
- **Precondicion:** existe una recomendacion de IA previa.
- **Postcondicion:** el desacuerdo queda visible para revision posterior del equipo tecnico.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have.
- **Criterio de verificacion:** un desacuerdo registrado aparece en un listado consultable, con la fecha y el comentario del usuario.
- **Evidencia textual:** "yo obviamente que daria mi observacion en una bandejita de sugerencias" (EV-17).

RF-34. Esquema de atributos configurable por variedad de cultivo

- **Descripcion:** el catalogo de cultivos del RF-02 debe permitir definir campos y variables distintas por variedad, no solo por tipo de cultivo, dado que el platano y las distintas variedades de cacao manejan datos de manejo agronomico diferentes.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-17.
- **Entradas:** variedad seleccionada.
- **Salidas:** formulario con los campos correspondientes a esa variedad.
- **Precondicion:** variedad dada de alta en el catalogo con su conjunto de atributos.
- **Postcondicion:** ninguna.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have.
- **Criterio de verificacion:** al seleccionar una variedad de cacao, el formulario muestra un conjunto de campos distinto al que se muestra al seleccionar platano.
- **Evidencia textual:** "Existen muchas diferencias, en el platano se registra lo que es... En el cacao se registra desde su mazorca... Hay muchos tipos de cacao, el nacional, el CN51" (EV-17).

RF-35. Registro de analisis de suelo previo a la siembra

- **Descripcion:** el sistema debe permitir registrar, por parcela, el resultado de un analisis de suelo previo al establecimiento de un cultivo, indicando tipo de suelo y aptitud.
- **Actor y origen:** Tecnico. EV-17.
- **Entradas:** tipo de suelo, resultado de aptitud, fecha del analisis.
- **Salidas:** ficha de analisis de suelo asociada a la parcela.
- **Precondicion:** parcela registrada.
- **Postcondicion:** dato consultable antes de aprobar la siembra.
- **Prioridad MoSCoW:** Could have.
- **Criterio de verificacion:** una parcela con analisis de suelo registrado muestra el resultado de aptitud al consultar su ficha.
- **Evidencia textual:** "una calicata, para ver o realizar un analisis de suelo... nos va a decir si es apto o no es apto sembrar en dicho terreno" (EV-17).

3.2 Requisitos legales derivados

Estos requisitos se derivan directamente de los 26 criterios, C1 a C26, de `Modelo_Legal_LOPDP.md`, en sus tres bloques normativos. Ninguna de las 16 entrevistas menciono el proceso de certificacion BPA, el derecho de acceso o rectificacion de datos personales, el aviso fitosanitario formal ni el registro de capacitaciones, así que siguen siendo vacios legales puros. El equipo de proteccion personal y el analisis de suelo si encontraron respaldo parcial en EV-17, ver RF-18 y RF-35, pero el certificado de salud del trabajador continua sin evidencia de entrevista.

RF-22. Registro de consentimiento del trabajador para el tratamiento de sus datos personales

- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista, criterio C4, LOPDP Art. 8.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have, regulatorio.
- **Evidencia legal:** Art. 8 LOPDP. El consentimiento debe ser libre, especifico, informado e inequivoco.

RF-23. Modulo de derechos ARCO+ del trabajador

- **Descripcion:** acceso, rectificacion y eliminacion de sus propios datos.
- **Actor y origen:** Jornalero o trabajador. Sin evidencia de entrevista, criterio C10, LOPDP Art. 13 a 19.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have, regulatorio.

RF-24. Registro de certificado de salud del trabajador que aplica agroquimicos

- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista para el certificado de salud, criterio C17, Resolucion AGROCALIDAD 183, Art. 33 y 34. El requisito de equipo de proteccion personal ya cuenta con evidencia real en RF-18.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have, regulatorio.

RF-25. Registro y seguimiento del proceso de certificacion BPA ante AGROCALIDAD

- **Descripcion:** solicitud, inspeccion y vigencia.
- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista, criterio C20, Resolucion AGROCALIDAD 183, Art. 39 a 43.
- **Prioridad MoSCoW:** Should have, regulatorio.

RF-36. Registro de capacitacion en manejo de plaguicidas y primeros auxilios

- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista, criterio C23, Resolucion AGROCALIDAD 183, Art. 18(e).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have, regulatorio.

RF-37. Aviso ante sintomas sospechosos de plaga cuarentenaria

- **Actor y origen:** Jornalero, Tecnico, Administrador. Sin evidencia de entrevista, criterio C24, Resolucion AGROCALIDAD 0072, Art. 3.6.1(a). EV-17 menciono el problema del Moko y las medidas de desinfeccion, pero ningun entrevistado describio el mecanismo formal de aviso a AGROCALIDAD.
- **Prioridad MoSCoW:** Must have, regulatorio.

RF-38. Bitacora de bioseguridad de ingreso y salida del predio

- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista sobre el registro formal, aunque EV-17 describio la practica de desinfeccion. Criterio C25, Resolucion AGROCALIDAD 0072, Art. 3.6.1(d).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have, regulatorio.

RF-39. Registro de capacitaciones del personal sobre control fitosanitario especifico

- **Actor y origen:** Administrador. Sin evidencia de entrevista, criterio C26, Resolucion AGROCALIDAD 0072, Art. 3.6.1(f)(g).
- **Prioridad MoSCoW:** Should have, regulatorio.

3.3 Requisitos no funcionales**RNF-01. Acceso movil prioritario**

- **Categoria ISO/IEC 25010:** interaccion con el usuario.
- **Descripcion:** las funciones de consulta y registro mas usadas en campo, tareas, cosecha e inventario, deben estar disponibles desde un telefono movil, no solo desde escritorio.
- **Metrica:** el 100 % de las pantallas de RF-01, RF-03, RF-04, RF-11 y RF-19 deben renderizar correctamente en una pantalla de 360 por 800 pixeles sin desplazamiento horizontal.
- **Evidencia textual:** “Desde mi telefono, mas rapido” (EV-01).

RNF-02. Interfaz simple y sin tecnicismos

- **Categoria ISO/IEC 25010:** interaccion con el usuario.
- **Descripcion:** las etiquetas de campos y menus deben usar vocabulario cotidiano del agricultor, evitando abreviaturas o nombres de columna tecnicos.
- **Metrica:** en una prueba de usabilidad con 5 jornaleros sin experiencia previa en el sistema, al menos el 90 % de los terminos de la interfaz deben ser comprendidos sin ayuda externa.
- **Evidencia textual:** “cosas muy tecnicas, numeros de oficina, codigos raros a la vez, solo confundir. Entre mas directo y sencillo es mejor” (EV-15).

RNF-03. Usabilidad para usuarios con baja alfabetizacion digital

- **Categoria ISO/IEC 25010:** interaccion con el usuario.
- **Descripcion:** un usuario sin experiencia previa en aplicaciones moviles debe poder completar el registro de una cosecha sin asistencia despues de una capacitacion breve.
- **Metrica:** tiempo maximo de 5 minutos de capacitacion para que un jornalero sin experiencia previa registre una cosecha sin errores.
- **Evidencia textual:** “No tengo estudios” y uso previo de aplicaciones “No” (EV-02).

RNF-04. Robustez de campo ante condiciones adversas

- **Categoria ISO/IEC 25010:** fiabilidad.
- **Descripcion:** el registro de actividades y cosecha debe seguir siendo posible sin conexion a internet, sincronizando los datos cuando la conexion se restablezca.
- **Metrica:** el sistema debe permitir guardar localmente hasta 7 dias de registros sin conexion, sin perdida de datos al reconectarse.
- **Evidencia textual:** “el barro y la lluvia... Danan las hojas de papel donde nosotros anotamos y nos confundimos” (EV-14).

RNF-05. Explicabilidad verificable de las recomendaciones de IA

- **Categoría ISO/IEC 25010:** adecuación funcional.
- **Descripción:** toda recomendación de IA debe mostrar la razón de la sugerencia antes de que el usuario pueda aplicarla.
- **Métrica:** el 100 % de las alertas de IA, RF-09 y RF-10, deben incluir un texto de justificación de un máximo de 60 palabras, visible antes del botón de confirmación.
- **Evidencia textual:** “Que explique cuál es el problema y lo que se debe hacer” (EV-09).

RNF-06. Transparencia del origen de los datos de la recomendación

- **Categoría ISO/IEC 25010:** adecuación funcional.
- **Descripción:** además de explicar el motivo, la recomendación debe indicar en qué datos del propio lote se basa.
- **Métrica:** el 100 % de las recomendaciones deben listar al menos 1 dato de origen, por ejemplo el registro de fumigación del 12 de agosto.
- **Evidencia textual:** “Los datos en que se basa esta información” (EV-16).

RNF-07. Preservación del historico de datos sin pérdida

- **Categoría ISO/IEC 25010:** fiabilidad.
- **Descripción:** ningún dato de cosecha, actividad o inventario registrado debe poder eliminarse de forma permanente sin confirmación explícita y registro de auditoría.
- **Métrica:** el sistema debe mantener un registro de auditoría de cambios y eliminaciones por al menos 24 meses.
- **Evidencia textual:** “había desvarianza de datos, en lo que no se podía cuadrar un número de cajas” (EV-01).

RNF-08. Consentimiento explícito registrado en el primer inicio de sesión

- **Categoría ISO/IEC 25010:** seguridad.
- **Descripción:** todo trabajador debe aceptar un aviso de tratamiento de datos personales antes de poder usar el sistema por primera vez.
- **Métrica:** el 100 % de las cuentas activas deben tener un registro de aceptación con fecha y hora.
- **Evidencia legal:** Art. 8 LOPDP.

RNF-09. Seguridad de los datos personales almacenados

- **Categoría ISO/IEC 25010:** seguridad, derivado legal.
- **Descripción:** los datos personales de los trabajadores deben cifrarse en reposo y en tránsito.
- **Métrica:** cifrado AES-256 en base de datos y TLS 1.2 o superior en toda comunicación cliente y servidor.
- **Evidencia legal:** Art. 37 y 41 LOPDP, sin evidencia directa de entrevista, requisito regulatorio.

RNF-10. Posibilidad de disentir de una recomendación sin bloquear el flujo de trabajo

- **Categoría ISO/IEC 25010:** interacción con el usuario.
- **Descripción:** el usuario debe poder continuar su trabajo normalmente aunque decida no seguir una recomendación de IA, sin que el sistema se lo impida ni lo penalice.
- **Métrica:** cero casos en los que el sistema bloquee una acción del usuario por no aceptar una recomendación de IA.

- **Evidencia textual:** “Lo primero que en este caso haria es comparar con mi experiencia” (EV-16).

RNF-11. Reduccion del esfuerzo de captura manual de datos

- **Categoria ISO/IEC 25010:** eficiencia de desempeno.
- **Descripcion:** las pantallas de registro frecuente, cosecha y actividad, deben minimizar el numero de campos obligatorios y usar seleccion en vez de texto libre donde sea posible.
- **Metrica:** registrar una cosecha completa debe tomar un maximo de 30 segundos en condiciones normales de campo.
- **Evidencia textual:** “los datos de manera manual... eso si se hace un poco tedioso” (EV-17).

RNF-12. Conservacion minima de registros de trazabilidad

- **Categoria ISO/IEC 25010:** fiabilidad, derivado legal.
- **Descripcion:** los registros de actividad, cosecha y aplicacion de insumos deben conservarse un minimo de 2 anos, conforme a la normativa de trazabilidad agroindustrial.
- **Metrica:** ningun registro de los tipos mencionados puede eliminarse antes de cumplir 24 meses desde su creacion.
- **Evidencia legal:** Art. 38 de la Resolucion AGROCALIDAD 183, sin evidencia directa de entrevista, requisito regulatorio.

RNF-13. Compatibilidad con dispositivos de gama baja

- **Categoria ISO/IEC 25010:** compatibilidad.
- **Descripcion:** la aplicacion movil debe funcionar en equipos Android de gama baja, dado el perfil economico de los usuarios de campo.
- **Metrica:** funcionamiento fluido, sin caidas, en un dispositivo con 2 GB de RAM y Android 9 o superior.
- **Evidencia textual:** inferido de que ningun jornalero entrevistado menciona tener un telefono de alta gama. Varios reportaron bajo uso previo de aplicaciones, EV-02 y EV-13.

RNF-14. Extensibilidad del catalogo de cultivos y variedades

- **Categoria ISO/IEC 25010:** mantenibilidad.
- **Descripcion:** agregar un nuevo cultivo o variedad al catalogo, RF-02 y RF-34, no debe requerir cambios en el codigo de la aplicacion, solo configuracion.
- **Metrica:** un administrador debe poder agregar una variedad nueva con su conjunto de atributos en menos de 10 minutos, sin intervencion del equipo de desarrollo.
- **Evidencia textual:** “seria bueno que lo inserten... Maracuya, la pimienta y el cafe” (EV-10).

RNF-15. Disponibilidad del servicio de notificaciones

- **Categoria ISO/IEC 25010:** fiabilidad.
- **Descripcion:** las notificaciones de bajo stock y asignacion de tareas deben entregarse de forma confiable incluso con conectividad intermitente.
- **Metrica:** el 95 % de las notificaciones deben entregarse dentro de los 5 minutos posteriores a la reconexion del dispositivo.
- **Evidencia textual:** “Mediante una notificacion como un mensaje de texto, algo que creo que es lo mas facil” (EV-10).

3.4 Historias de usuario y criterios de aceptacion

Los 17 requisitos funcionales de prioridad Must have se tradujeron a historias de usuario en formato Connextra, seguidas de un escenario de aceptacion en Gherkin construido a partir del criterio de verificacion ya definido para cada requisito. Cada historia cumple los criterios INVEST al describir una necesidad independiente, negociable en su implementacion, de valor claro para el usuario, estimable, acotada a un solo requisito y verificable mediante el escenario que la acompaña.

HU-01, ligada a RF-01. Como administrador, tecnico o jornalero, quiero registrar y editar una parcela con sus datos basicos, para tener siempre a la mano el nombre, el cultivo y la cantidad de plantas de cada lote sin depender de la memoria o de papeles sueltos.

Dado que estoy autenticado con permiso de edicion, *cuando* registro una parcela completando los siete campos obligatorios, *entonces* el sistema la muestra en el listado general en menos de dos segundos y sin campos vacios.

HU-02, ligada a RF-03. Como jornalero o tecnico, quiero registrar cada actividad agricola con su fecha, lote, producto y responsable, para dejar un historial confiable de lo que se hizo en cada parcela.

Dado que estoy autenticado, *cuando* intento guardar una actividad sin indicar la fecha, el lote o el trabajador responsable, *entonces* el sistema rechaza el registro hasta que esos tres datos queden completos.

HU-03, ligada a RF-04. Como jornalero, quiero registrar la cosecha en la unidad propia de cada cultivo, para no forzar el dato a una unidad que no corresponde con la forma real de trabajo en campo.

Dado que estoy registrando la cosecha de un lote de cacao, *cuando* elijo la unidad de medida, *entonces* el sistema solo acepta tacho o quintal, y si el lote es de platano solo acepta racimo o caja.

HU-04, ligada a RF-05. Como administrador, tecnico o jornalero, quiero ver el rendimiento promedio de cada lote por periodo, para comparar el desempeno de mis parcelas sin calcularlo a mano.

Dado un lote con dos o mas registros de cosecha, *cuando* consulto su rendimiento, *entonces* el sistema muestra un promedio igual al que resulta de dividir la suma de las cosechas entre el numero de registros.

HU-05, ligada a RF-06. Como tecnico o jornalero, quiero que el sistema calcule automaticamente la ganancia neta de un periodo, para conocer el resultado economico real sin hacer la resta manualmente.

Dado que existen registros de ingresos y egresos en un periodo, *cuando* consulto la ganancia neta, *entonces* el valor mostrado es igual a la suma de ingresos menos la suma de egresos de ese periodo.

HU-06, ligada a RF-07. Como administrador, tecnico o jornalero, quiero registrar la cantidad usada de un insumo, para saber en todo momento cuanto stock me queda sin contarlos manualmente.

Dado un insumo con treinta unidades disponibles, *cuando* registro un uso de veintiseis unidades, *entonces* el sistema muestra cuatro unidades disponibles.

HU-07, ligada a RF-08. Como administrador, jornalero o tecnica, quiero recibir una alerta cuando el stock de un insumo baje del umbral configurado, para comprar a tiempo antes de quedarme sin insumo para una labor programada.

Dado un insumo cuyo stock cae por debajo del umbral configurado, *cuando* se registra ese descenso, *entonces* el sistema envia la notificacion al responsable en menos de cinco minutos.

HU-08, ligada a RF-09. Como administrador, tecnico o jornalero, quiero recibir una alerta de posible plaga o enfermedad que siempre pida mi confirmacion antes de aplicarse, para mantener el control sobre las decisiones de manejo del cultivo.

Dado que el sistema genera una alerta de plaga sobre un lote, *cuando* la alerta se muestra al usuario responsable, *entonces* queda registrada como pendiente de confirmar o descartar y en ningun caso se aplica de forma automatica al lote.

HU-09, ligada a RF-11. Como administrador, tecnico o jornalero, quiero asignar tareas a un trabajador por lote y fecha y poder filtrarlas por estado, para saber en cualquier momento que falta, que esta en curso y que ya se completo.

Dado que existen tareas en distintos estados, *cuando* filtro la lista por el estado pendiente, *entonces* el sistema solo muestra las tareas que estan en ese estado.

HU-10, ligada a RF-19. Como administrador o tecnico, quiero generar reportes de produccion, costos y perdidas con graficos, para presentar la informacion de la finca de forma visual y tomar decisiones mas rapido.

Dado un rango de fechas y uno o varios lotes seleccionados, *cuando* genero el reporte, *entonces* los valores mostrados corresponden exactamente a la suma de los registros de ese rango.

HU-11, ligada a RF-20. Como tecnico, quiero que el sistema pida usuario y contrasena y respete los permisos de cada rol, para que cada persona solo pueda ver y hacer lo que corresponde a su funcion.

Dado un usuario con rol de jornalero, *cuando* intenta acceder al modulo financiero, *entonces* el sistema le niega el acceso.

HU-12, ligada a RF-22. Como administrador, quiero registrar el consentimiento de cada trabajador para el tratamiento de sus datos personales, para cumplir con la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales antes de guardar cualquier informacion suya en el sistema.

Dado un trabajador que va a usar el sistema por primera vez, *cuando* intenta iniciar sesion sin haber registrado su consentimiento, *entonces* el sistema le solicita aceptarlo antes de continuar.

HU-13, ligada a RF-23. Como trabajador, quiero poder acceder, rectificar o eliminar mis propios datos personales dentro del sistema, para ejercer los derechos que me reconoce la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales.

Dado que estoy autenticado en el sistema, *cuando* solicito ver, corregir o eliminar mis datos personales, *entonces* el sistema atiende la solicitud y deja un registro de la accion realizada.

HU-14, ligada a RF-24. Como administrador, quiero registrar el certificado de salud vigente del trabajador que aplica agroquimicos, para cumplir con lo exigido por la Resolucion 183 de AGROCALIDAD antes de asignarle esa labor.

Dado un trabajador sin certificado de salud vigente registrado, *cuando* intento asignarle una tarea de aplicacion de agroquimicos, *entonces* el sistema advierte que el certificado no esta registrado.

HU-15, ligada a RF-26. Como tecnico o jornalera, quiero registrar manualmente cada ingreso y egreso con su concepto, monto y fecha, para llevar un control independiente ademas del calculo automatico de ganancia.

Dado que registro un ingreso o un egreso con su concepto, monto y fecha, *cuando* reviso el reporte financiero del periodo correspondiente, *entonces* ese movimiento aparece reflejado en el.

HU-16, ligada a RF-34. Como tecnico, quiero que el catalogo de cultivos muestre un conjunto de campos distinto segun la variedad seleccionada, para registrar los datos agronomicos propios de cada variedad de cacao o de platano.

Dado que selecciono una variedad de cacao en el formulario, *cuando* el formulario se despliega, *entonces* muestra un conjunto de campos distinto al que se muestra al seleccionar platano.

HU-17, ligada a RF-37. Como jornalero, tecnico o administrador, quiero poder registrar y avisar de inmediato ante sintomas sospechosos de una plaga cuarentenaria como el Moko, para activar el protocolo de bioseguridad exigido por AGROCALIDAD sin perder tiempo.

Dado que un usuario reporta sintomas compatibles con una plaga cuarentenaria en un lote, *cuan-*
do registra el aviso, *entonces* el sistema lo marca con prioridad alta y lo deja visible para el administrador de forma inmediata.

3.5 Trazabilidad legal

La cobertura de los 26 criterios legales frente a los requisitos elicitados por entrevista y frente a los requisitos derivados directamente del texto legal se documenta fila por fila en 04_Trazabilidad/Matriz_Trazabi. Esa matriz es la que alimenta el diseno de la prueba de McNemar del protocolo experimental, al marcar cada uno de los 26 criterios como cubierto o no cubierto antes y despues de aplicar el metodo legal-first.

4 Modelado del sistema

El modelado completo esta en 03_Modelado/, con 32 diagramas en formato .drawio y su exportacion a imagen, mas la especificacion textual de los casos de uso y las historias de usuario. Toma como base el diagrama de contexto de la Seccion 2.2 y el modelado organizacional i estrella de la Seccion 2.4, y desarrolla a partir de los 39 requisitos funcionales y 15 no funcionales de la Seccion 3.

4.1 Actores y casos de uso

El sistema tiene tres actores humanos, administrador, tecnico y trabajador agricola, y dos actores externos, el motor de recomendaciones de inteligencia artificial y AGROCALIDAD como entidad reguladora. El diagrama general de casos de uso reúne 14 casos de uso en alcance, CU-01 a CU-14, con el detalle textual de precondiciones, poscondiciones, flujo basico, flujos alternativos y reglas de negocio en 03_Modelado/00_Use_Case_Specifications.md. CU-15, la via de integracion con sensores del RF-32, queda documentado como Won't have y no se desarrolla.

Caso de uso	Requisitos que agrupa
CU-01 Gestionar parcelas y lotes	RF-01, RF-02, RF-16, RF-29, RF-34, RF-35
CU-02 Registrar actividades agricolas	RF-03
CU-03 Registrar cosecha	RF-04, RF-13, RF-14, RF-15
CU-04 Calcular rendimiento y finanzas	RF-05, RF-06, RF-26
CU-05 Gestionar inventario de insumos	RF-07, RF-08, RF-30
CU-06 Alertas de plagas asistidas por IA	RF-09, RF-10, RF-31, RF-33
CU-07 Asignar y dar seguimiento a tareas	RF-11, RF-12, RF-27, RF-28
CU-08 Generar reportes	RF-19
CU-09 Autenticacion y control de acceso	RF-20, RF-22, RF-23
CU-10 Visitas tecnicas	RF-21
CU-11 Riesgo laboral y equipo de proteccion	RF-18, RF-24
CU-12 Canal rapido de reporte	RF-17

Caso de uso	Requisitos que agrupa
CU-13 Cumplimiento BPA	RF-25, RF-36, RF-38, RF-39
CU-14 Aviso de plaga cuarentenaria	RF-37, RF-38

Las historias de usuario con criterios de aceptacion en Gherkin estan en 03_Modelado/00_User_Stories_Accepta una por cada requisito funcional Must have que la lleva, segun la regla de la guia de modelado.

4.2 Modelo de dominio

El dominio se reparte en dos diagramas de clases. `CD01_Refined_Class_Diagram` cubre el dominio operativo, con la jerarquia de usuario, parcela, cultivo, cosecha, labor, insumo, reporte y las clases de recomendacion y alerta de inteligencia artificial. `CD02_Legal_Compliance_Class_Diagram` cubre el dominio de cumplimiento legal derivado del enfoque legal-first, con las clases de consentimiento, solicitud de derechos del titular, visita tecnica, riesgo laboral, aviso fitosanitario, bitacora de bioseguridad, certificacion BPA, registro de capacitacion, lote de exportacion y transaccion financiera.

4.3 Comportamiento

El comportamiento se documenta con 7 diagramas de actividad, con calles por actor, que cubren el flujo operativo principal, la alerta de inventario, las recomendaciones de inteligencia artificial, el consentimiento y los derechos ARCO+ de la LOPDP, la visita tecnica y el cumplimiento BPA, el riesgo laboral y el aviso de plaga cuarentenaria. Los 14 diagramas de secuencia siguen la separacion en capas de frontera, control y entidad, con fragmentos de alternativa y barras de activacion. Dos diagramas de estados modelan el ciclo de vida de una tarea de labor y el de una alerta de inteligencia artificial. Este segundo diagrama fija la regla central del RF-09, ninguna alerta se aplica de forma automatica a un lote sin la confirmacion del usuario responsable, y el camino del RF-33, en el que un desacuerdo formal mantiene la alerta fuera del conjunto aplicado hasta que la revise el equipo tecnico.

4.4 Arquitectura de componentes

El diagrama de componentes divide el backend en modulos, `AuthModule` y `UserModule` para autenticacion y usuarios, `PlotCropModule` para parcelas y catalogo, `TaskModule` para tareas, `InventoryModule` para insumos, `ReportModule` para cosecha, rendimiento y reportes, `AIIntegrationModule` para la integracion con el motor de recomendaciones, y `ComplianceModule` para todo el dominio de cumplimiento LOPDP y AGROCALIDAD. El cliente es una aplicacion web que consume una API REST sobre HTTPS. Los actores externos son el motor de recomendaciones, conectado por su propia API sin capacidad de modificar datos de forma autonoma, y la pasarela de reporte a AGROCALIDAD para los avisos de las Resoluciones 183 y 0072.

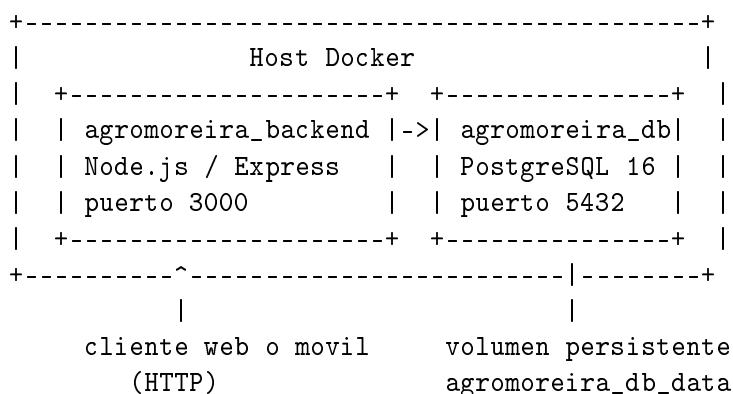
4.5 Mockups

Hay 9 pantallas en 03_Modelado/Mockups/, MU-01 a MU-09, cada una en un archivo HTML autonomo y exportada a imagen, mas MU-00_Prototype.html como prototipo navegable que las enlaza. Cubren inicio de sesion y consentimiento, listado de parcelas, registro de actividad, registro de cosecha, alerta de inventario, alerta de inteligencia artificial, tablero de tareas, panel de reportes y la pantalla de cumplimiento y visitas tecnicas.

4.6 Diagrama de despliegue

El conjunto se levanta con `docker compose up` desde 05_MVP/. El backend expone la logica de negocio a traves de una API REST y la base de datos PostgreSQL cuenta con un chequeo de salud

antes de aceptar trafico del backend.



El diagrama de despliegue completo, con el dispositivo cliente, el servidor de aplicacion, el servidor de base de datos y los nodos externos del motor de recomendaciones y de AGROCALIDAD, esta en 03_Modelado/Diagrams/DEP01_Deployment_Diagram.drawio.

5 Priorizacion y trazabilidad

Los 39 requisitos funcionales cuentan con su prioridad MoSCoW asignada dentro de cada ficha de la Seccion 3. Sobre esa base, el equipo completo realizo el 1 de septiembre de 2026 una sesion de priorizacion complementaria con el modelo de Kano y el metodo WSJF, del marco agil SAFe. La clasificacion Kano de cada requisito, en basico, de desempeno, atractivo o indiferente, se definio por consenso del equipo a partir de la evidencia cualitativa recogida en las 16 entrevistas y no de una encuesta Kano formal aplicada a los participantes, ya que esa encuesta especifica no formo parte del instrumento de campo. Para el WSJF, el equipo asigno a cada requisito cuatro valores del 1 al 10, valor de negocio, urgencia, reduccion de riesgo u oportunidad, y tamano del esfuerzo, y el puntaje final se calculo como la suma de los tres primeros valores dividida entre el tamano del esfuerzo.

El resultado completo, con los 39 requisitos y su ranking final, se documenta en `priorizacion_moscow_kano.csv`. Los diez requisitos de mayor prioridad segun este metodo son los siguientes.

Ranking	Requisito	MoSCoW	Kano	WSJF
1	RF-26, registro manual de ingresos y egresos	Must have	Basico	6.5
2	RF-08, alertas automaticas de bajo stock	Must have	De desempeno	6.3
2	RF-13, registro de motivo de rechazo de fruta	Should have	De desempeno	6.3
4	RF-02, catalogo cerrado de cultivos y variedades	Should have	Basico	6.0
4	RF-22, consentimiento del trabajador para el tratamiento de datos	Must have regulatorio	Basico	6.0
4	RF-37, aviso ante plaga cuarentenaria	Must have regulatorio	Basico	6.0
7	RF-18, registro de riesgo laboral y equipo de proteccion	Should have	Basico	5.6
7	RF-24, certificado de salud del trabajador	Must have regulatorio	Basico	5.6
7	RF-38, bitacora de bioseguridad de ingreso y salida	Should have regulatorio	Basico	5.6

Ranking	Requisito	MoSCoW	Kano	WSJF
10	RF-30, umbral de stock minimo configurable	Should have	De desempeno	5.3

El requisito con menor prioridad resultante es el RF-32, la via de integracion futura con sensores de campo, coherente con su prioridad MoSCoW de Won't have para esta version.

La matriz de trazabilidad esta cerrada en 04_Trazabilidad/Matriz_Trazabilidad_v2.xlsx, con 60 filas. Son 54 filas base, una por cada requisito funcional, no funcional o derivado del catalogo actual, y 6 filas secundarias para los seis requisitos que dan servicio a un segundo caso de uso ademas del principal. Cada fila enlaza la ley o la fuente de elicitation, el articulo, el objetivo, el interesado, el codigo de evidencia, el requisito, el tipo, el caso de uso, la historia de usuario y su criterio de aceptacion cuando corresponde, el componente y el mockup. Todos los identificadores de caso de uso, componente y mockup coinciden con los del paquete de modelado de la Seccion 4.

6 Producto minimo viable

El producto minimo viable esta en 05_MVP/, con la arquitectura de contenedores Docker descrita en la Seccion 4.6. El backend en Node.js con Express y PostgreSQL implementa el esquema de base de datos derivado del modelo de dominio y los endpoints que cubren 15 de los 17 requisitos funcionales Must have de la Seccion 3, RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-11, RF-19, RF-20, RF-22, RF-26, RF-34 y RF-37. Levanta con `docker compose up` y trae una prueba de humo de extremo a extremo. Quedan como interfaz de cliente el RF-12, la notificacion push de tareas, y el RF-10, el diagnostico por imagen, ambos dependientes de servicios externos.

Referencias

- [1] O. Amaral, S. Abualhaija, M. Sabetzadeh, and L. Briand. A model-based conceptualization of requirements for compliance checking of data processing against GDPR. In *2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*. IEEE, 2021.
- [2] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459, 2021.